

2009 级复变函数与积分变换试题 A 卷参考答案

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \frac{\pi}{2} > \arg(z) > 0\}$ 在映射 $w = i(z+1)$ 下的像。

解答: 像为 $\{w \mid \operatorname{Re}(w) < 0, \operatorname{Im}(w) > 1\}$ (映射过程图略)。

(2) 讨论函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

解答: $f(z)$ 仅在 $z=0$ 处可导, 在整个复平面上无解析点。

二 (6) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 并且

$au(x, y) + bv(x, y) = c$, 其中 a, b, c 为不全为零的实常数, 试证 $f(z)$ 是常数。

证明: 因为 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 则由 Cauchy-Riemann 方程得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1)$$

又 $au(x, y) + bv(x, y) = c$, 对该式两边求偏导得:

$$a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad a \frac{\partial u}{\partial y} + b \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

联立①②式整理可得:

$$(a^2 + b^2) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (a^2 + b^2) \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

若 $a=b=0$, 则由 $au(x, y) + bv(x, y) = c$ 得 $c=0$, 这与条件 “ a, b, c 为不全为零的实

常数” 矛盾, 所以 a, b 不全为零, 于是 $a^2 + b^2 \neq 0$, 则由③式得: $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$

再由①式得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

所以 $u(x, y), v(x, y)$ 都为实常数, 于是 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是常数。

三 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u(x, y) = (x-y)(x^2 + 4xy + y^2)$ 。

解答: $f(z)=(1-i)z^3+ic$ (其中 c 为实常数)。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C (x-y+ix^2)dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从原点 $(0,0)$ 到 $1+i$ 的直线段; 2) 从原点 $(0,0)$ 到 i 以及从 i 到 $1+i$ 的直线段。

解答: 1) $\frac{i-1}{3}$; 2) $-\frac{1}{2}-\frac{i}{6}$;

$$(2) \int_{|z-1|=3} \frac{z}{z^2+1} dz = 2\pi i;$$

$$(3) \int_{|z|=1} \frac{zdz}{(2z-1)(z^2+2)} = \frac{2}{9}\pi i;$$

$$(4) \int_{|z|=1} |z-1| |dz|$$

解答: 令 $z=e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 则

$$\begin{aligned} \int_{|z|=1} |z-1| |dz| &= \int_0^{2\pi} |\cos t + i \sin t - 1| |ie^{it} dt| \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(\cos t - 1)^2 + \sin^2 t} |dt| \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2(1 - 2\sin^2 \frac{t}{2})} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt \\ &= -4 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8; \end{aligned}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{e^z + z^3 + 1}{(z-1)^5} dz = \frac{e}{12}\pi i;$$

$$(6) \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e};$$

$$(8) \int_{|z|=2} \frac{z^5 \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz = 2\pi i;$$

$$(9) \int_{|z-1|=2} z^2 \sin \frac{1}{z} dz = -\frac{\pi}{3} i.$$

五 (8) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^3}$ 在点 $z = -1$ 处的 Taylor 级数展开式;

解答:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z} \right)'' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z+1-1} \right)'' = \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{1-(z+1)} \right)'' \\ &= \frac{1}{2} \left(- \sum_{n=0}^{+\infty} (z+1)^n \right)'' = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{-n(n-1)}{2} (z+1)^{n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{-(k+1)(k+2)}{2} (z+1)^k, \quad (|z+1| < 1). \end{aligned}$$

六 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ 分别在下列圆环域中展开为洛朗 (Laurent) 级数

1) $0 < |z-i| < 1$, 2) $1 < |z| < +\infty$.

解答: 1)

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2(z-i)} = \frac{-1}{z-i} \left(\frac{1}{z} \right)' = \frac{-1}{z-i} \left(\frac{1}{z-i+i} \right)' = \frac{i}{z-i} \left(\frac{1}{1+\frac{z-i}{i}} \right)' \\ &= \frac{i}{z-i} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{i} \right)^n \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{i^{n-1}} n (z-i)^{n-2} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) i^{k+2} (z-i)^{k-1}, \quad (0 < |z-i| < 1). \end{aligned}$$

$$2) \quad f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)} = \frac{1}{z^2} \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{i}{z}} = \frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{i}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{z^{n+3}}, \quad (1 < |z| < +\infty).$$



学习权益部整理